PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN · VERSIÓN 5.3

Autómata Comercial Multicanal

Mensajería y Comercio desacoplados, una capa Shop sobre la API de Meta, dashboard desde el primer día y un Excel con los campos que exigen los canales.



Kotlin · Ktor · PostgreSQL · Gemini · Meta Catalog API · Arquitectura hexagonal

2 de octubre de 2026 · Documento confidencial de diseño e implementación · Consolida y reemplaza al v5.0 y v5.2

Contenido

Plan Maestro de Implementación v5.3 · guía de lectura

01	**Qué cambia en la v5.3** Resumen, cambios y el hallazgo sobre Meta Shops	3
02	**Principios rectores** Doce reglas verificables por máquina	4
03	**Arquitectura: dos contextos** Mensajería y Comercio desacoplados	5
04	**Contrato de eventos y degradación** Si cae uno, el otro sigue vendiendo o atendiendo	7
05	**Capa Shop · API de Meta** Modos, pipeline, mapeo y matriz de capacidades	8
06	**Sincronización, medios y sobreventa** Estados, idempotencia, CDN y saga	10
07	**Excel v2: formato actualizado** Hojas, campos nuevos e instrucciones paso a paso	12
08	**Dashboard temprano y diseño** Tres entregas, wireframes y sistema visual	14
09	**Negociación y precio por canal** Escalera, comisión y atribución	16
10	**Seguridad y privacidad** Lo que añade la v5.3 al modelo de amenazas	17
11	**Roadmap v5.3** 28 fases en 6 olas · ≈ 46 semanas	18
12	**Pruebas, riesgos y Definition of Done** Casos 35 a 50 y riesgos nuevos	20
A	**Anexo A · Endpoints nuevos** Contratos de API	22
B	**Anexo B · Código de referencia** Puertos, errores tipados y mapeo a Meta	23
C	**Anexo C · Fuentes y verificaciones** Qué se confirmó hoy y qué falta	24

Dirección y negocio

Secciones **01 · 05 · 07 · 09 · 11**. Qué cambia, cómo se vende por cada canal, qué debe llenar el equipo en el Excel, cómo se negocia y cuánto tarda.

Desarrollo

Secciones **03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 11** y anexos A–B. Contextos, puertos, errores tipados, outbox, medios y roadmap.

Diseño y producto

Secciones **07 · 08 · 09**. Formato del Excel, wireframes, sistema visual y reglas de interacción del dashboard.

Seguridad y cumplimiento

Secciones **04 · 06 · 10 · 12** y anexo C. Amenazas nuevas, privacidad, pruebas y verificaciones pendientes.

01

Qué cambia en la v5.3

La v5.0 completa, más dos contextos, capa Shop, dashboard temprano y Excel v2

La v5.3 conserva íntegro el alcance del v5.0 (escalera de negociación, Excel versionado, seguridad, pruebas y operación) y cambia la forma de construirlo. Es un documento consolidado: no depende de un "plan base" ni de un delta que se desincronice.

2
contextos desacoplados: Mensajería y Comercio

28
fases en 6 olas (F0–F27)

≈46
semanas de referencia para 1–2 desarrolladores

3
hojas en el Excel v2: Inventario, Publicacion, Canales

Tema	v5.0	v5.3	Por qué
Arquitectura	Un **ChannelPort** para todos los canales	Dos contextos (Mensajería, Comercio) y puertos separados: **MessagingPort** y **CatalogPublishingPort**	Si cae uno, el otro sigue funcionando
Shop	Marketplace "opcional"	**Capa Shop** sobre la API de Meta, con detección de capacidades por cuenta y país	Meta Shops no está disponible en todos los países
Dashboard	Completo en F16 (semana 26)	Tres entregas: mínimo (F5), simulador de chat (F9–F11) y completo (F15)	Es la primera herramienta que usarás de verdad
Excel	Una hoja, columnas A–AB	Se conserva Inventario y se añaden **Publicacion** y **Canales**	Los canales exigen marca, condición, GTIN, medidas y fotos
Sobreventa	Solo concurrencia dentro de la BD	**Saga** multicanal: venta confirmada, despublicar en todos y compensar	Piezas únicas vendidas en 3 canales a la vez
Errores de canal	Sin tipar	**PortResult**: Transient, RateLimited, Permanent, AuthExpired	Gobierna reintentos, DLQ y estado DEGRADADO
Dinero	NUMERIC(14,2) y Long mezclados	**Long** en pesos (unidad mínima) en todo el sistema	Un solo formato para COP
Seguridad	Auth en F6	Auth, MFA y RBAC adelantados junto al dashboard mínimo	Un dashboard temprano ya es superficie de ataque

Hallazgo que condiciona la capa Shop. Fuentes consultadas hoy indican que Facebook e Instagram Shops **no están disponibles en Colombia desde el 10 de agosto de 2023** (centro de ayuda de Tiendanube, actualizado el 31/05/2026) y que desde junio de 2025 Meta pasó los Shops a checkout en sitio web (Shopifreaks). Son fuentes de terceros: confírmalo en tu Commerce Manager antes de construir. Por eso la capa Shop **detecta capacidades** y opera en tres modos. En Colombia lo probable es **CATALOG_ONLY**: el catálogo alimenta anuncios de catálogo y mensajes comerciales, y la compra se cierra por chat o en una vitrina propia.

02

Principios rectores

Doce reglas; cada una se traduce en una prueba, una regla de arquitectura o una alerta

#	Principio	Consecuencia práctica
1	El núcleo no conoce los canales	Dominio y aplicación no importan librerías de Meta, WhatsApp ni Mercado Libre; solo conocen puertos.
2	Un canal apagado no afecta a los demás	Estado, outbox, circuit breaker y pool de hilos por canal.
3	El LLM interpreta; el dominio decide	Gemini produce una intención estructurada; nunca fija precios, descuentos ni stock.
4	El dinero interno nunca viaja donde no debe	PM, costo, ganancia y margen no aparecen en DTOs públicos, prompts, logs, vitrina ni catálogo de Meta.
5	Excel manda sobre el catálogo; la BD, sobre lo operativo	Nombre, precios, descripción y datos de publicación vienen del Excel; reservas, ventas y stock vivo, de PostgreSQL.
6	Todo evento externo es idempotente	Deduplicación por externalEventId y mapeo externo antes de crear.
7	Cada regla comercial tiene su test de frontera	Si mueve dinero o stock, existe una prueba que ataca su límite.
8	Todo es observable y reversible	Auditoría de decisiones; rollback de despliegue y de catálogo.
9 NUEVO	Mensajería y Comercio solo se hablan por eventos	Sin estado compartido ni llamadas internas cruzadas; Konsist rompe el build si se importan entre sí.
10 NUEVO	Un canal de publicación nunca es dueño del stock	El stock vivo está en el contexto Comercio; los canales reciben derivados con versión.
11 NUEVO	El canal solo recibe derivados del producto	Título, precio y disponibilidad por canal se calculan; no se copian a mano en cada plataforma.
12 NUEVO	Toda capacidad externa se detecta, no se supone	Elegibilidad, permisos y tarifas se consultan por cuenta y país, con fuente y fecha en un ADR.

Preguntas de revisión en cada pull request (se añaden tres)

Pregunta	Si la respuesta es “sí”…
¿Este cambio hace que Mensajería importe algo de Comercio, o al revés?	Se rediseña como evento o como dato en el contrato.
¿Se asume una capacidad de Meta, Mercado Libre o un canal sin detectarla?	Se añade detección, modo degradado y prueba.
¿Algún dato que viaja a un canal puede revelar PM, costo o margen?	Se bloquea el merge hasta añadir la prueba de fuga.

03 Arquitectura: dos contextos

Mensajería y Comercio, unidos solo por un contrato de eventos

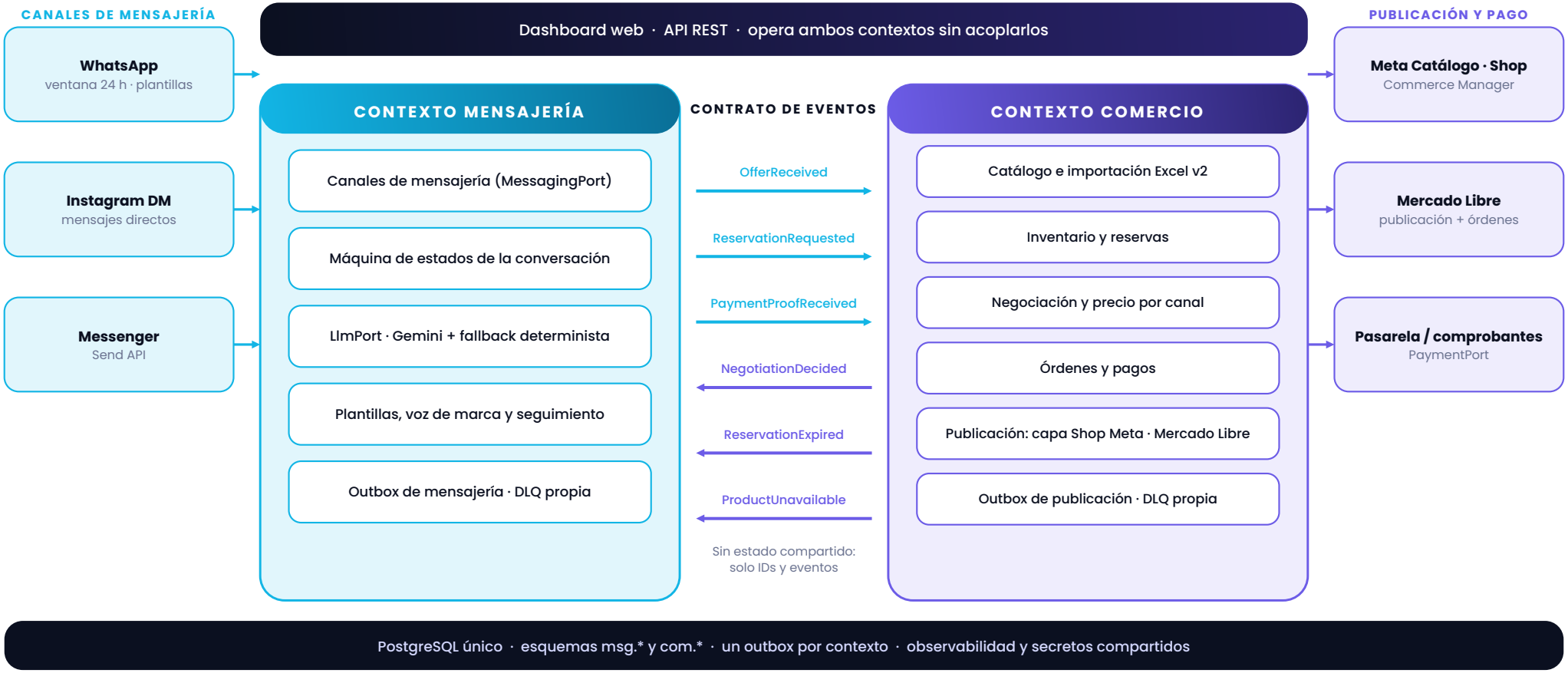


Figura 1. Dos contextos acotados dentro de un monolito modular. El dashboard opera ambos; los canales se enchufan por puertos distintos.

Monolito modular primero. Con 1–2 desarrolladores, doce o más módulos Gradle son sobrecosto. Se empieza con pocos módulos y se imponen los límites con pruebas de arquitectura (Konsist). Separar en servicios es una decisión posterior, con evidencia de carga o de equipo.

Estructura de módulos (6–7 en lugar de 12+)

Módulo	Contexto	Responsabilidad	Puede depender de
:shared:kernel	Compartido	Money (Long, pesos), IDs, base de eventos, PortResult tipado	Nada
:commerce	Comercio	Catálogo, importación, inventario, reservas, negociación, precios por canal, órdenes, pagos, publicaciones	:shared:kernel
:messaging	Mensajería	Conversación (máquina de estados), LlmPort, plantillas, voz de marca, seguimiento y opt-out	:shared:kernel
:adapters:channels	Mensajería	WhatsApp, Instagram DM, Messenger, mensajería postventa de Mercado Libre (MessagingPort)	:messaging
:adapters:publishing	Comercio	**meta-catalog (ShopPort)**, mercadolibre, y después shopify o ebay (CatalogPublishingPort)	:commerce
:infra	Ambos	PostgreSQL (esquemas msg y com), Excel, outbox, medios y CDN, observabilidad	Puertos de ambos contextos
:app	Composición	Ktor, API REST, dashboard, bootstrap y carga condicional de canales	Todos

Reglas de arquitectura que rompen el build

- **:messaging** no importa **:commerce**, y viceversa: solo comparten **:shared:kernel** y el contrato de eventos.
- Dominio y aplicación no importan Ktor, PostgreSQL ni ninguna librería de canal.
- Los adaptadores no se conocen entre sí. Mercado Libre implementa los dos puertos (preguntas y mensajes, y publicación y órdenes), cada uno en su contexto.
- Cada contexto escribe solo en su esquema de PostgreSQL (`msg.*` o `com.*`); sin joins entre esquemas.

Tres puertos, tres responsabilidades

MessagingPort

verifyWebhook, parse, send y health. Es el ChannelPort del v5.0 con los métodos **reubicados**, no eliminados. Lo implementan WhatsApp, Instagram DM y Messenger.

CatalogPublishingPort

upsert, setStock con versión, unpublish, status y health. Lo implementan Meta Catálogo (ShopPort) y Mercado Libre.

PaymentPort

Enlace de pago, webhook de confirmación y conciliación. Vive en Comercio; el proveedor se elige y se verifica (por ejemplo PSE, Nequi o Mercado Pago).

04

Contrato de eventos y degradación

Lo que pasa cuando algo falla, contexto por contexto

Dirección	Evento	Contenido mínimo	Idempotencia
Mensajería → Comercio	OfferReceived	conversationId, productKey, offeredAmount (Long), tradeOffered	conversationId + messageId
Mensajería → Comercio	ReservationRequested	conversationId, productKey	conversationId + productKey
Mensajería → Comercio	PaymentProofReceived	orderId, hash del comprobante	proofHash
Mensajería → Comercio	HumanHandoffRequested	conversationId, motivo	conversationId + motivo
Comercio → Mensajería	NegotiationDecided	decision, nivel, precio, validUntil, intercambio sugerido	negotiationId + ronda
Comercio → Mensajería	ReservationConfirmed / Expired	conversationId, productKey, expiresAt	reservationId + estado
Comercio → Mensajería	OrderStatusChanged	orderId, estado nuevo	orderId + estado
Comercio → Mensajería	ProductUnavailable	productKey, motivo (vendido, inactivo, sin stock)	productKey + versión

Los eventos nunca llevan PM, costo ni margen. Cada contexto tiene su outbox, su DLQ y su `/health/ready`.

Matriz de degradación

Si cae…	Mensajería	Comercio	El cliente ve	El equipo ve
Mensajería (LLM o canal)	Modo asistido: parser determinista, plantillas, escalamiento	Sigue: importa, reserva, publica, cobra	Respuestas simples o espera de un humano	Alerta en el panel; el Vendedor cierra a mano
Comercio (BD comercial o negociación)	Responde con plantillas; no promete precio ni stock	Caído; los webhooks de pago se reintentan	"Estamos verificando disponibilidad"	Estado DEGRADADO y alerta alta
Shop Meta	Sigue	Publicaciones en cola; el stock queda con versión	Sin cambio en el chat	Publicación EN COLA; reintento automático
Mercado Libre	Sigue	Cola de publicación retenida; la saga reintenta	Sin cambio en el chat	Canal DEGRADADO; riesgo de sobreventa señalado
Dashboard	Sigue	Sigue	Sin cambio	Se opera por WhatsApp y alertas externas

Regla de oro: la mensajería puede estar caída y el negocio sigue vendiendo por marketplaces y a mano; el comercio puede estar caído y el cliente recibe una respuesta honesta, nunca una promesa que el sistema no puede cumplir.

05 Capa Shop · API de Meta

Un solo catálogo gestionado por API que alimenta Facebook, Instagram y WhatsApp

La capa Shop es un adaptador de CatalogPublishingPort (`ShopPort`) en el contexto Comercio. Publica y mantiene el catálogo de Commerce Manager mediante la Catalog Batch API y detecta lo que la cuenta puede hacer antes de usarlo. La detección corre al arrancar y cada 24 horas, se guarda en `channel_configs` y cambia sin volver a desplegar.

FULL_SHOP

Shops disponibles en la cuenta y el país. Se sincroniza el catálogo y se habilitan la tienda de Facebook e Instagram y las etiquetas de producto. La compra sigue el flujo vigente de Meta.

CATALOG_ONLY

Solo catálogo en Commerce Manager. Alimenta anuncios de catálogo y mensajes con producto; la compra se cierra en el chat o en la vitrina pública. **Modo probable en Colombia (verificar).**

DISABLED

Sin credenciales o sin elegibilidad. No publica nada; el resto del sistema no se entera. El panel muestra SIN CONFIGURAR o DESACTIVADO con la causa.

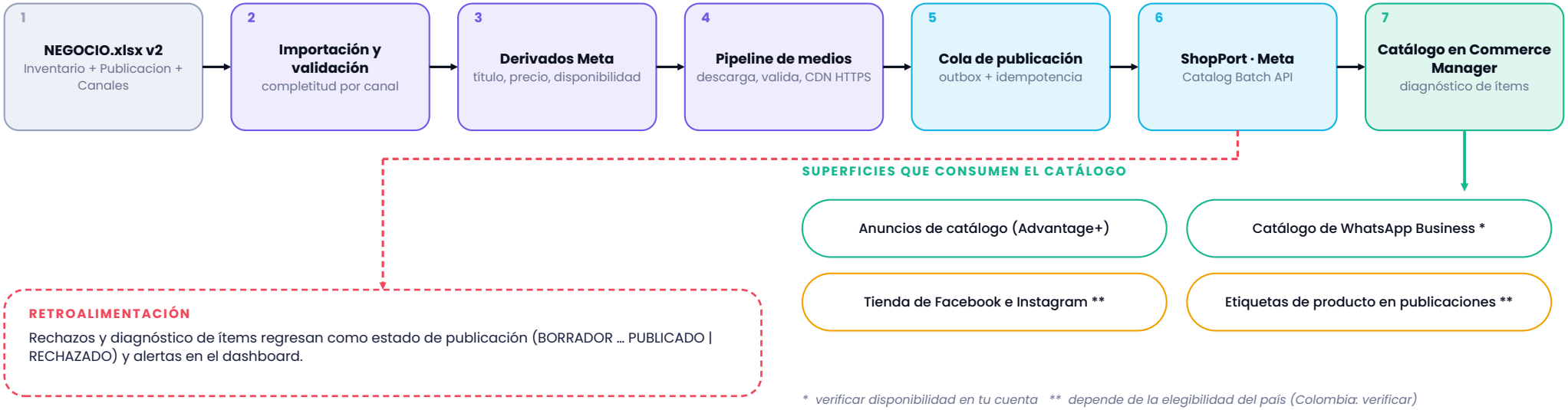


Figura 2. Pipeline de la capa Shop: del Excel al catálogo de Meta, con retroalimentación de rechazos hacia el dashboard.

Mapeo del Excel al catálogo de Meta

Los nueve campos requeridos del catálogo (según las fuentes consultadas hoy) y su origen en el Excel v2. Confirma la lista y los formatos en la documentación oficial de Meta antes de implementar.

Campo Meta	Origen en el sistema	Regla de formato y validación
id	Key (product_key)	Estable y único; nunca se reutiliza. Es la clave de idempotencia del mapeo.
title	Canales.Título, o Item name recortado	Derivado por canal; límite configurable en la hoja Config.
description	Descripción (columna AB)	Obligatoria; texto plano; se valida el encabezado de AB.
availability	Derivada: stock vivo + Estado	in stock, out of stock o available for order; nunca se escribe a mano.
condition	Publicacion.Condición	new, refurbished o used (lista desplegable en el Excel).
price	PP en pesos (Long) + moneda	Número con código ISO 4217 ("… COP"). Verificar decimales para COP.
link	Vitrina pública /public/p/{key}	URL HTTPS pública con botón "Comprar por WhatsApp" y parámetro de atribución.
image_link	Pipeline de medios (CDN)	JPEG o PNG, máx. 8 MB, mínimo 500×500; recomendado 1024×1024 en proporción 1:1.
brand	Publicacion.Marca	Obligatoria. Las fuentes indican además al menos una entre brand, GTIN o MPN.

Campos opcionales que conviene llenar: gtin, mpn, additional_image_link, categoría de producto, item_group_id (variantes), custom_label (para armar conjuntos de productos por margen, categoría o temporada) y peso de envío. **Nunca** se publican PM, costo, ganancia ni margen.

Matriz de capacidades por canal

Canal	Texto	Imágenes	Plantillas	Ventana 24 h	Publicar catálogo	Sincronizar stock	Órdenes	Checkout nativo
WhatsApp	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No	No
Instagram DM	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Messenger	Sí	Sí	Parcial	Sí	No	No	No	No
Meta Catálogo / Shop (CO)	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Verificar	Verificar
Mercado Libre	Parcial	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí

Valores de referencia al 2 de octubre de 2026. "Parcial" y "Verificar" se confirman por cuenta y país en la documentación vigente; cada canal nuevo registra su fuente y fecha en un ADR.

06

Sincronización, medios y sobreventa

Estados de publicación, idempotencia real y la saga que protege tu reputación

Ciclo de vida de una publicación

BORRADOR → VALIDADO → EN COLA → ENVIADO → EN REVISIÓN → PUBLICADO

Desde cualquier estado: **RECHAZADO** (error permanente o rechazo de Meta, con causa visible), **PAUSADO** (acción humana o canal pausado) y **RETIRADO** (despublicado por venta, estado del Excel o decisión del Gerente).

Reglas de sincronización

Regla	Cómo se aplica	Motivo
Stock con versión	setStock(ref, qty, expectedVersion): gana la versión más nueva	Evita escrituras fuera de orden
Una tarea en vuelo por (canal, producto)	Cola con clave de serialización	Evita carreras entre cambios del mismo producto
Lotes con pausa	Actualizaciones agrupadas en la Batch API, con tamaño máximo y espera entre lotes	Respeta límites y reduce llamadas
Bulkhead por aplicación	Límite de concurrencia por Client ID o app, no por cuenta de vendedor	Los límites de varias APIs aplican por aplicación
Idempotencia real	Consultar external_product_mappings antes de crear; id = product_key	Las APIs de publicación no ofrecen claves de idempotencia confiables
Errores tipados	Transient: reintento · RateLimited: esperar retryAfter · Permanent: sin reintento y RECHAZADO · AuthExpired: canal DEGRADADO	Gobierna reintento, DLQ y alertas
Imágenes con URL versionada	/img/{hash}.jpg: si cambia la foto, cambia la URL	Meta guarda en caché las imágenes por URL
Reconciliación nocturna	Compara la BD contra lo publicado y reporta deriva	Detecta ítems borrados, rechazados o desfasados

Pipeline de medios

Paso	Qué hace	Control de seguridad y calidad
1 · Descargar	Toma la URL de la hoja Publicacion y descarga el archivo	Solo HTTPS; bloqueo de IPs privadas (SSRF); límite de tamaño y de tiempo
2 · Validar	Detecta el tipo real del archivo y mide resolución	JPEG o PNG; mínimo 500×500; rechaza archivos corruptos
3 · Normalizar	Recorta a 1:1 cuando falta, comprime y quita metadatos	Sin EXIF con ubicación; máximo 8 MB
4 · Almacenar	Guarda con hash del contenido	Cifrado en reposo; no se sobrescribe
5 · Publicar en CDN	Genera URL HTTPS pública y versionada	Solo medios aprobados; sin listado de directorios
6 · Registrar	Asocia imágenes al producto y al canal	Auditoría de cambios y reintento de las fallidas

Saga anti-sobreventa

Tu catálogo parece de piezas únicas. Al vender lo mismo en WhatsApp, Mercado Libre y Meta a la vez, el riesgo no es técnico sino de reputación: en un marketplace el pedido llega ya pagado y no se puede "reservar" antes. La saga retira el producto de todos los canales en segundos y compensa si ocurre una doble venta.

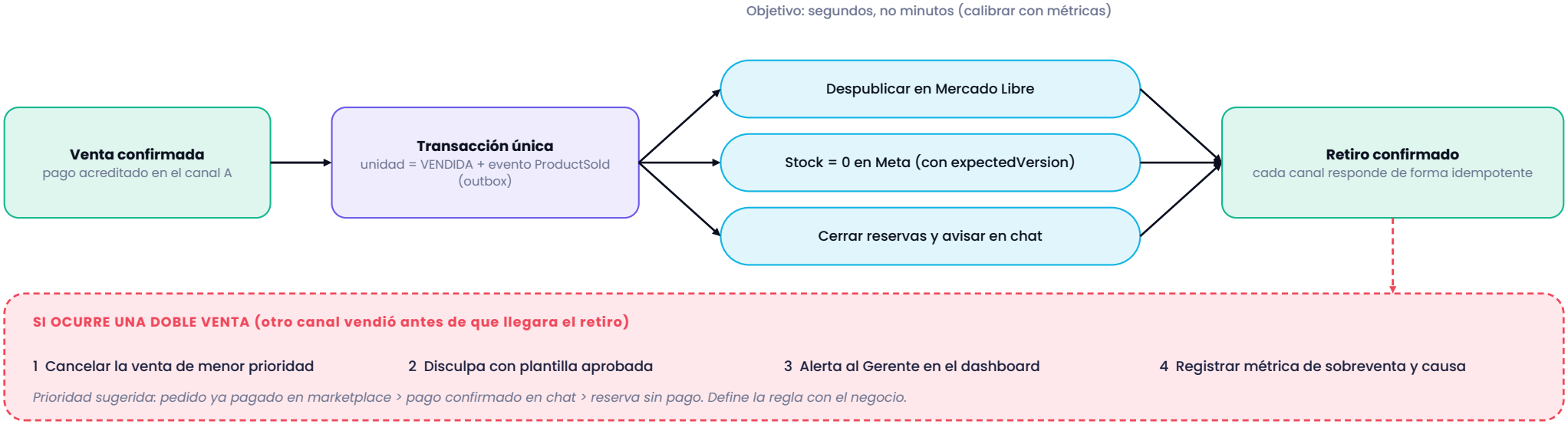


Figura 3. Saga de venta confirmada. La compensación es una regla de negocio: defínela con quien responde ante los marketplaces.

Mercado Libre: una revisión previa reportó que desde el 18/03/2026 actualizar solo el precio de una publicación con automatización de precios activa devuelve 400. El adaptador debe tratarlo como error **Permanent**, no como reintento (verificar en la documentación oficial).

07

Excel v2: formato actualizado

Los campos que faltan para publicar en Meta y en marketplaces, sin romper tu archivo actual

El Excel sigue mandando sobre el producto. Para no tocar lo que ya funciona, la hoja Inventario no se modifica: se añaden dos hojas con los datos que exigen las APIs y una hoja de listas. Todas se validan en el mismo pipeline de importación y comparten la Key como identidad.

Hoja 1 · Inventario (existente)

Sin cambios: Key, Item name, Link, Fotos, Estado, PP, PM, costos, márgenes y Descripción en la columna AB. Se completa AB2 y se mantiene el encabezado.

Hoja 2 · Publicacion (nueva)

Una fila por Key. Datos del producto que piden los canales: marca, condición, identificadores, medidas, garantía, atributos y hasta 8 fotos.

Hoja 3 · Canales (nueva)

Una fila por Key y canal. Dice dónde se publica y permite ajustes por canal: título, categoría, enlace y, si hace falta, precio.

*Una hoja **Config** (solo lectura) trae las listas desplegables: condiciones, estados, canales y límites de caracteres por canal.*

Hoja Publicacion · campos nuevos

Columna	Formato	Oblig.	Se usa en	Ejemplo	Regla de validación
Key	Texto	Sí	Todos	A-0412	Debe existir en Inventario; sin duplicados
Marca	Texto	Sí	Meta, marketplaces	Mi Tienda	No vacía. Si el producto no tiene marca, usa el nombre del negocio
Condición	Lista	Sí	Meta, marketplaces	Usado	Nuevo · Reacondicionado · Usado (lista de la hoja Config)
SKU interno	Texto	Recomendado	Operación	SKU-0412	Único por Key
GTIN / EAN	Número	Si existe	Meta, marketplaces	7701234567890	8, 12, 13 o 14 dígitos; dígito de control válido
MPN	Texto	Si existe	Meta	XJ-440	Se exige al menos uno entre Marca, GTIN o MPN
Categoría interna	Lista	Sí	Todos	Electrodomésticos	De la lista de Config; se mapea a la categoría de cada canal
Atributos	Texto clave:valor	Según categoría	Marketplaces, Meta	color:negro; talla:M	Pares clave:valor separados por punto y coma
Garantía (meses)	Entero	Recomendado	Marketplaces	3	0 a 60
Peso (g)	Entero	Si se envía	Marketplaces, envíos	850	Mayor que 0
Alto · Ancho · Largo (cm)	Número	Si se envía	Marketplaces, envíos	12 · 20 · 30	Mayor que 0
Foto 1 … Foto 8	URL HTTPS	Foto 1 sí	Todos	https://…/0412-1.jpg	Enlace directo a JPEG o PNG; ver reglas de imagen

Hoja Publicacion · campos adicionales y hoja Canales

Columna	Hoja	Formato	Oblig.	Ejemplo	Regla de validación
Cantidad disponible	Publicacion	Entero	Solo si hay varias unidades	1	Las piezas únicas quedan en 1; el stock vivo manda en la BD
Días de alistamiento	Publicacion	Entero	Recomendado	2	0 a 30
Ciudad de origen	Publicacion	Texto	Si se envía	Cali	Lista de ciudades
Etiqueta (custom_label)	Publicacion	Texto	Opcional	outlet-octubre	Para armar conjuntos de productos en Meta
Key	Canales	Texto	Sí	A-0412	Existe en Inventario
Canal	Canales	Lista	Sí	meta_catalogo	meta_catalogo · mercadolibre · whatsapp_catalogo
Publicar	Canales	Lista	Sí	SÍ	SÍ o NO; el estado final también depende del Estado y del stock
Título para el canal	Canales	Texto	Opcional	Licuadora Oster 600 W	Vacío = se deriva de Item name; respeta el límite del canal
Categoría del canal	Canales	Texto	Marketplaces	MCO1234	Identificador oficial de la categoría en ese canal
Enlace de compra	Canales	URL	Opcional	https://…	Vacío = vitrina pública del sistema
Precio del canal	Canales	Número entero	Opcional	1150000	Vacío = se calcula con la política de la sección 09; nunca neto bajo PM

Campos que el sistema deriva solos (no se llenan a mano): *availability (de stock vivo y Estado) · price en formato de cada canal · link a la vitrina pública · image_link en CDN · título recortado al límite del canal · identificador externo del mapeo · estado y diagnóstico de publicación.*

Instrucciones paso a paso para actualizar tu archivo

1 · Haz una copia. Guarda NEGOCIO.xlsx como respaldo con la fecha. No renombres columnas ni muevas la hoja Inventario.

2 · Revisa la columna AB. Confirma el encabezado “Descripción” y llena AB2; el pipeline lo exige antes de activar.

3 · Crea la hoja Publicacion. Copia la columna Key y pega los encabezados exactos de la tabla; una fila por producto.

4 · Prepara las fotos. Enlaces HTTPS directos a archivos JPEG o PNG (no páginas con inicio de sesión), de al menos 1000×1000 y 1:1 si puedes.

5 · Usa listas desplegables. En Datos > Validación de datos, enlaza Condición, Categoría, Canal y Publicar a las listas de Config.

6 · Completa marca e identificadores. Marca siempre. GTIN o MPN si existen; si no, la marca basta para el mínimo.

7 · Crea la hoja Canales. Una fila por producto y canal. Deja el título vacío para que se derive solo.

8 · Sube y corrige con el preview. El dashboard muestra “listo para Meta: 112 de 128” y la causa de cada faltante; corrige y activa.

08 Dashboard temprano y diseño

Tu mejor herramienta de pruebas y de operación, desde la semana 7

Adelantar el dashboard es acertado: lo usarás desde el primer Excel, obliga a diseñar bien la API y permite probar la negociación sin depender de ningún canal. Se entrega en tres etapas.

Entrega	Cuándo	Contenido	Qué habilita
D1 · Mínimo	F5 · semanas 7–11	Login con MFA, roles básicos, importación (subir, preview, diff, completitud por canal, activar, rollback), catálogo e inventario de lectura, auditoría básica	Operar el Excel con seguridad desde el primer día
D2 · Consola comercial	F9–F11 · semanas 13–20	**Simulador de chat** para probar la escalera y los guiones dorados, negociaciones escaladas, conversaciones	Probar sin WhatsApp; afinar tono y políticas
D3 · Completo	F15 · semanas 22–28	Canales, publicaciones y Shop, ventas y órdenes, métricas, usuarios, DLQ y auditoría completa	Operación y piloto con clientes reales

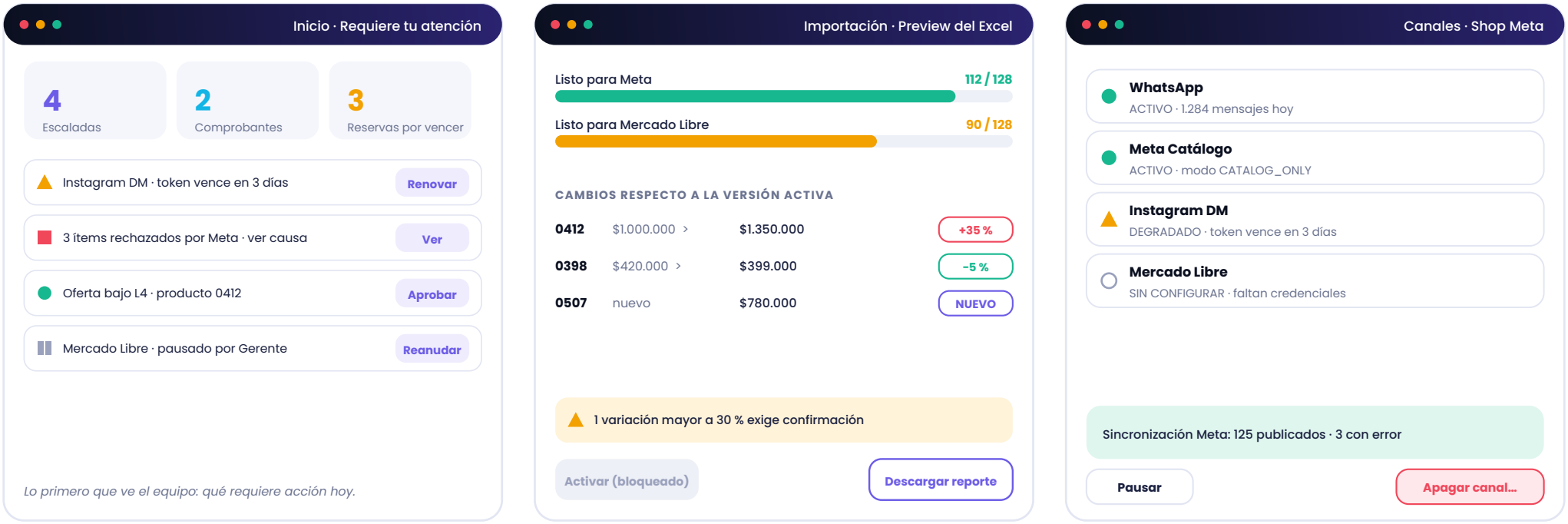


Figura 4. Wireframes de tres pantallas clave: inicio con "requiere atención", preview del Excel y panel de canales con la capa Shop.

Principios de interacción

Primero, lo que requiere acción

El inicio responde "¿qué hago hoy?": escaladas, comprobantes, reservas por vencer, canales degradados.

Estado = icono + texto + color

Nunca solo color. Cada estado tiene forma propia, etiqueta y causa visible.

Tablas densas pero legibles

Columnas fijas, filtros guardados, fila de totales y detalle lateral sin perder el contexto.

Acciones destructivas, separadas

Apagar un canal o hacer rollback pide confirmación que describe el efecto: "se retendrán 12 mensajes".

Feedback inmediato en tareas asíncronas

Cada trabajo muestra En cola, Enviando, Listo o Falló, con botón de reintento.

Cada rol ve solo lo suyo

El Vendedor no ve módulos que no puede usar; los datos financieros no existen en su interfaz.

Sistema visual

Navy
#0B1020

Violeta
#6C5CE7

Cian
#12B5E5

Menta · OK
#17B890

Ámbar · Atención
#F2A100

Coral · Error
#F0475B

Gris · Pausa
#9AA1BC

Fondo
#F5F6FC

Poppins

Títulos Bold · etiquetas Medium · texto Regular · cifras grandes en Bold
Tablas densas pero legibles: 7,6 pt en papel, 14 px en pantalla, filas con respiración.

ESTADOS: ICONO + TEXTO + COLOR (nunca solo color)

- ACTIVO
- DEGRADADO
- ERROR
- PAUSADO
- SIN CONFIGURAR

Decisión técnica del front (ADR en F1). Recomendación: plantillas de Ktor con **HTMX** y un pequeño conjunto de componentes propios. Para 1–2 desarrolladores entrega más rápido y con menos superficie de ataque que una SPA. Si el simulador de chat o las tablas pesadas piden más interactividad, se añade una isla ligera solo en esas pantallas. Además: contraste AA, uso completo con teclado, textos en español de Colombia y una bandeja de aprobaciones usable desde el celular.

09

Negociación y precio por canal

La escalera se mantiene; cada canal tiene su política de precio

La escalera de concesiones del v5.0 se conserva sin cambios: L0 es el precio publicado, L1 a L4 ceden cada vez menos y a cambio de algo, y el PM nunca se ofrece. El invariante sigue siendo precio aceptado automáticamente ≥ L4 ≥ PM, probado con property testing. Lo nuevo es decidir dónde aplica.

Canal	¿Negocia?	Precio que se muestra	Regla
WhatsApp · Instagram DM · Messenger	Sí, escalera completa	PP al inicio; L1–L4 según intercambios	Mismas reglas del v5.0; excepciones las aprueba un humano
Meta Catálogo y anuncios	No	Precio publicado del canal	Precio público y fijo; "quieres negociar" lleva al chat con el producto ya identificado
Mercado Libre y marketplaces	No	Precio del canal (incluye comisión)	Precio fijo; el neto tras comisión nunca queda por debajo del PM
Vitrina pública propia	No	PP	Botón "Comprar por WhatsApp" con producto y origen en el mensaje inicial

Política de precio por canal (comisión incluida)

Opción A, "mismo neto": precio del canal = PP ÷ (1 − comisión). Opción B, "piso": precio del canal = máximo entre PP y PM ÷ (1 − comisión).
Ejemplo ilustrativo con PP $1.000.000, PM $850.000 y comisión 13 %: A da $1.149.425, que sube a $1.150.000 al redondear; B da $1.000.000. La comisión real se verifica en cada canal y se guarda en la hoja Config.

Atribución y medición

Cada enlace de la vitrina y de los anuncios lleva un parámetro de origen (canal, anuncio, producto) que viaja en el primer mensaje de WhatsApp. Así se mide de qué canal viene cada venta, el costo de adquisición y el margen capturado por canal.
Calidad de publicación = conversión: título, fotos y atributos pesan más que el bot; en marketplaces, además, cuidan la reputación los reclamos y las cancelaciones.

Medios de pago locales. Evalúa PSE, Nequi y Mercado Pago como extensiones de PaymentPort, verificando disponibilidad y costos antes de elegir. La transferencia con comprobante validado en el dashboard sigue siendo el modo inicial.

10 Seguridad y privacidad

Se mantiene todo el modelo del v5.0 y se añade lo que abren la capa Shop y el dashboard temprano

Control	Qué añade la v5.3	Fase
Autenticación y RBAC adelantados	Argon2id, sesiones seguras, **MFA** obligatorio para Propietario y Gerente, CSRF y autorización por recurso salen con el dashboard mínimo	F2 · F5
Prompt injection indirecta	Preguntas de marketplace y comentarios son texto de terceros: pasan por el mismo filtro y tienen pruebas propias	F10 · F19
OAuth de canales	state y PKCE, refresh tokens cifrados en reposo con rotación, mínimo privilegio en los permisos	F13 · F18
Tokens de Meta	Token de sistema en bóveda de secretos, alcance mínimo, alerta antes de vencer y estado DEGRADADO	F18
Webhooks de Meta	Firma HMAC con comparación en tiempo constante. La firma no incluye marca de tiempo: la defensa real contra repetición es la **deduplicación por ID de evento**	F12
SSRF en el pipeline de medios	Solo HTTPS, bloqueo de IPs privadas y de metadatos de nube, límite de tamaño y tiempo, tipo real del archivo	F16
Vitrina pública	Solo PublicProductDTO; sin PM ni costos; límite de tasa; el parámetro de origen no concede privilegios	F18
Excel con tres hojas	Solo .xlsx sin macros; URLs validadas; celdas que empiezan por = + - @ se tratan como texto; límites de tamaño	F4
Eventos entre contextos	Sin datos financieros; esquema versionado; consumo idempotente; DLQ por contexto	F12
Privacidad	Consentimiento en el primer contacto, retención, opt-out y supresión (/api/customers/{id}/erase). Aplica la normativa del país (por ejemplo la Ley 1581 de 2012): validar con asesoría legal	F24

Aviso: este documento no constituye asesoría jurídica. Las políticas de Meta y de los marketplaces cambian con frecuencia; antes de cada adaptador se revisan términos, permisos y tarifas vigentes.

11 Roadmap v5.3

28 fases (F0–F27) en 6 olas · estimación para 1–2 desarrolladores, a recalibrar en cada hito

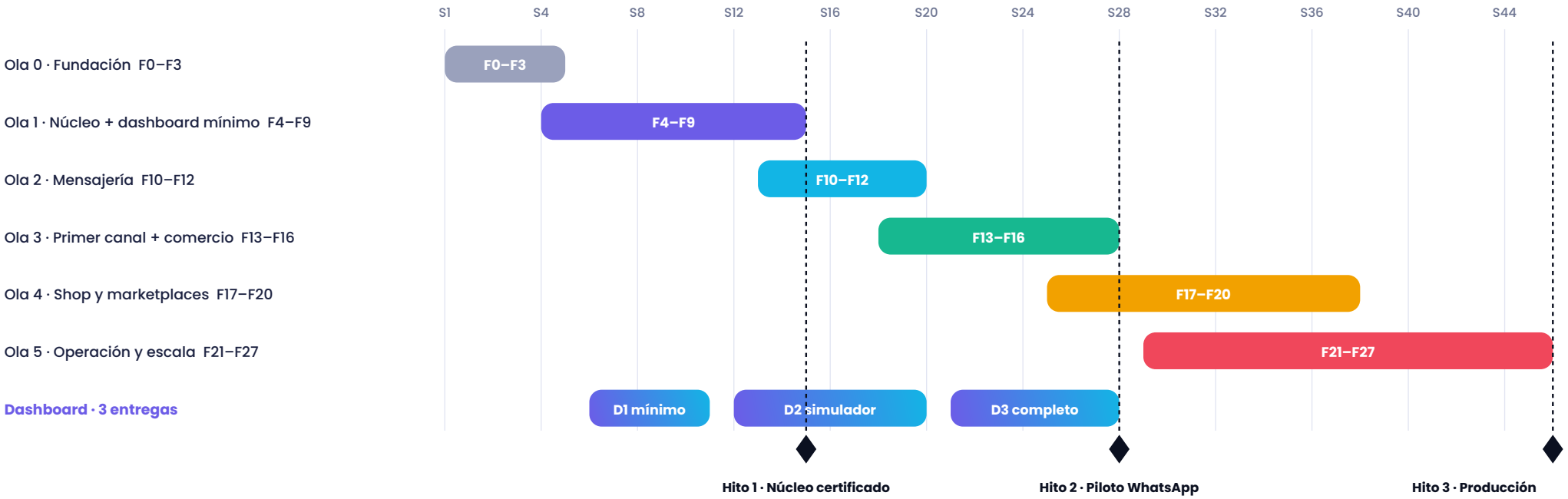


Figura 5. Cronograma de referencia. Las aprobaciones de terceros pueden mover las fechas de los canales.

Fases y criterios de salida

Fase	Entregables clave	Criterio de salida
OLA 0 · FUNDACIÓN · S1–5		
F0–F1	Monorepo Gradle (6–7 módulos), ADR, esqueleto Ktor, configuración, /health	Pipeline verde; el servicio responde en CI
F2–F3	PostgreSQL con esquemas msg y com, Flyway, autenticación base, modelo de dominio y Money en Long	Dominio sin dependencias externas
OLA 1 · NÚCLEO + DASHBOARD MÍNIMO · S5–15		
F4	Importación XLSX v2 (3 hojas), preview, diff, versiones, completitud por canal	Excel inválido no altera el catálogo
F5	**Dashboard D1**: MFA, RBAC básico, importación, catálogo, auditoría	Operas el Excel desde el dashboard
F6–F7	DTO públicos, overrides por canal, inventario y reservas con TTL	Cero fugas; reserva concurrente: gana una
F8–F9	Políticas y precio por canal, motor de negociación, **simulador de chat**	100 % de ramas; propiedad ≥ PM verde
OLA 2 · MENSAJERÍA · S14–20		
F10–F12	LlmPort con fallback, máquina de estados, outbox por contexto y contrato de eventos, DLQ	Gemini caído probado; webhook duplicado = una operación
OLA 3 · PRIMER CANAL + COMERCIO · S19–28		
F13–F14	Channel Registry y WhatsApp; órdenes, pagos y límites de reservas impagas	Piloto interno; reserva → pago → orden
F15–F16	**Dashboard D3** completo; CatalogPublishingPort y pipeline de medios	E2E de flujos críticos por rol; fotos servidas por CDN
OLA 4 · SHOP Y MARKETPLACES · S26–38		
F17	**Saga anti-sobreventa** y vitrina pública	Venta en un canal retira en los demás; doble venta compensada
F18	**Capa Shop Meta**: detección de capacidades, catálogo por Batch API, diagnóstico de ítems	Catálogo publicado en el modo detectado; rechazos visibles
F19–F20	Mercado Libre; después Instagram DM y Messenger; Shopify, eBay o TikTok solo con elegibilidad confirmada	Cada canal se enciende y apaga sin afectar a los demás
OLA 5 · OPERACIÓN Y ESCALA · S30–46		
F21–F22	Seguimiento y marketing, atribución, analítica de margen y vistas por canal	Seguimiento sin violar ventanas ni opt-out
F23–F24	Observabilidad; hardening de seguridad y privacidad (pentest, retención, supresión)	Alertas atendidas; hallazgos críticos cerrados
F25–F27	Carga y caos; staging y piloto ampliado; producción con canary, runbooks y rollback ensayado	Definition of Done global cumplida

12

Pruebas, riesgos y Definition of Done

Se conservan los casos 1 a 34 del v5.0 y se añaden los casos 35 a 50

#	Caso	Tipo
35	Con Mensajería caída, Comercio sigue importando, reservando y publicando.	Integración
36	Con Comercio caído, Mensajería responde en modo degradado sin prometer precio ni stock.	Integración
37	Un OfferReceived duplicado produce una sola decisión.	Unit
38	Konsist falla si un módulo de mensajería importa comercio, o al revés.	Arquitectura
39	Una venta en un canal despublica en los demás dentro del objetivo de segundos.	Integración
40	Una doble venta simulada dispara compensación y alerta.	Integración
41	Un ítem sin brand, GTIN ni MPN bloquea la publicación y aparece en el preview.	Importación
42	Imagen menor a 500 px, de otro formato o con URL insegura se rechaza antes de enviar.	Seguridad
43	Meta: 429 o error transitorio reintenta con backoff; error permanente no reintenta y marca RECHAZADO.	Contrato
44	Token de Meta vencido pasa el canal a DEGRADADO y genera alerta.	Integración
45	Publicar dos veces el mismo producto no crea duplicados (mapeo externo).	Propiedad
46	Una condición fuera de la lista bloquea la importación.	Importación
47	El precio calculado para un canal nunca deja el neto por debajo del PM.	Propiedad
48	Una pregunta de marketplace con prompt injection no altera ninguna política.	Seguridad
49	Una actualización de stock con versión antigua no sobrescribe la más reciente.	Unit
50	Si Shops no está disponible en el país, la capa opera en CATALOG_ONLY sin errores.	Contrato

Riesgos nuevos y mitigaciones

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Meta Shops no disponible en el país	Alta	Media	Detección de capacidades, modo CATALOG_ONLY y vitrina propia; confirmar en Commerce Manager
Sobreventa multicanal	Media	Alta	Saga de retiro, stock con versión, métricas y compensación definida
Cambios de tarifas o reglas de mensajería (por ejemplo WhatsApp)	Media	Alta	Costo de mensajería dentro del costo por conversación; verificar tarifas en el panel de Meta
Rechazo de ítems por datos o imágenes	Alta	Media	Validación previa por canal, diagnóstico visible y completitud en el preview
Acoplamiento accidental entre contextos	Media	Alta	Konsist, esquemas separados y revisión de PR
El dashboard temprano crece sin control	Media	Media	Tres entregas con alcance fijo y ADR por cada módulo nuevo
Cambios de API de terceros	Media	Alta	Capa anticorrupción, contract tests, versiones fijadas y fuentes con fecha

Puertas de calidad (se añaden)

Cobertura del dominio ≥ 90 % y 100 % de ramas en NegotiationService. Cero fugas en DTO, vitrina y catálogo de Meta. Konsist en verde. Los contract tests cubren fallos de Meta y de Mercado Libre.

Definition of Done (se añade)

Cada contexto se cae y se recupera sin afectar al otro. La capa Shop opera en el modo detectado. El Excel v2 se importa con completitud por canal. La saga anti-sobreventa está probada. Dashboard con MFA desde la primera entrega.

A

Anexo A · Endpoints nuevos

Se suman a los del v5.0; rol mínimo entre paréntesis

Método y ruta	Rol mínimo	Descripción
GET /api/catalog/readiness	Vendedor	Completitud por canal: listos, faltantes y causa
GET /api/shop/status	Gerente	Modo detectado (FULL_SHOP, CATALOG_ONLY, DISABLED), cuenta y catálogo
POST /api/shop/sync	Gerente	Fuerza una sincronización del catálogo de Meta
GET /api/publications?channel=	Vendedor	Estado de publicaciones por canal, con diagnóstico
POST /api/publications/{id}/retry	Gerente	Reintenta una publicación fallida
POST /api/publications/{id}/unpublish	Gerente	Retira un producto de un canal con auditoría
GET /api/media/{productKey}	Vendedor	Estado del procesamiento de imágenes
POST /api/sim/chat	Gerente	Simulador de conversación contra el motor de negociación
GET /api/events/dlq	Soporte	Eventos agotados por contexto
GET /public/p/{key}	Público	Vitrina pública con PublicProductDTO y botón de WhatsApp
POST /webhooks/meta	Firma	Entrada de eventos de Meta: firma, deduplicación y outbox

B

Anexo B · Código de referencia

Contratos ilustrativos en Kotlin

```
interface MessagingPort {
    val descriptor: ChannelDescriptor
    suspend fun verifyWebhook(headers: Headers, rawBody: ByteArray): VerifiedEvent?   // reubicado desde ChannelPort
    suspend fun parse(event: VerifiedEvent): List<InboundMessage>                     // reubicado desde ChannelPort
    suspend fun send(message: OutboundMessage): PortResult<SendReceipt>
    suspend fun health(): ChannelHealth
}

interface CatalogPublishingPort {
    val descriptor: ChannelDescriptor
    suspend fun upsert(listing: ChannelListing): PortResult<ExternalRef>
    suspend fun setStock(ref: ExternalRef, quantity: Int, expectedVersion: Long): PortResult<Unit>
    suspend fun unpublish(ref: ExternalRef): PortResult<Unit>
    suspend fun status(ref: ExternalRef): PortResult<ListingStatus>
    suspend fun health(): ChannelHealth
}

sealed interface PortResult<out T>
data class Ok<T>(val value: T) : PortResult<T>
sealed interface Failure : PortResult<Nothing>
data class Transient(val cause: String) : Failure
data class RateLimited(val retryAfterSeconds: Long) : Failure
data class Permanent(val code: String, val detail: String) : Failure
data object AuthExpired : Failure

enum class ShopMode { FULL_SHOP, CATALOG_ONLY, DISABLED }
```

```
class MetaShopAdapter(private val api: MetaCatalogApi, private val modes: ShopModeRepo) : CatalogPublishingPort {
    // Consulta elegibilidad por cuenta y país al arrancar y cada 24 h; no se asume.
    suspend fun detectMode(): ShopMode = api.checkEligibility().toShopMode().also { modes.save(it) }

    suspend fun toMetaItem(l: ChannelListing): Map<String, String> = mapOf(
        "id" to l.productKey,
        "title" to l.title.take(l.limits.titleMax),
        "description" to l.description,
        "availability" to if (l.stock > 0) "in stock" else "out of stock",   // derivada del stock vivo
        "condition" to l.condition.metaValue,                                // new | refurbished | used
        "price" to "${l.priceCop} COP",                                      // Long en pesos; verificar formato decimal
        "link" to l.storefrontUrl,                                           // vitrina pública
        "image_link" to l.cdnImageUrl,                                       // URL versionada en CDN
        "brand" to l.brand
    )
}
```

Anexo C · Fuentes y verificaciones

Consultadas el 2 de octubre de 2026; cada adaptador lleva un ADR con fuente y fecha

Tema	Lo que indica la fuente	Origen	Estado
Catálogo de Meta: Batch API	Se pueden crear ítems con createItemsBatch; ejemplo de precio con moneda ("20.00 USD")	Documentación para desarrolladores de Meta (actualizada el 24/04/2025)	**Oficial**
Campos requeridos del catálogo	Nueve campos: id, title, description, availability, condition, price, link, image_link y brand	Guías de terceros (Pricefy, WisePIM, AdsUploader)	**Tercero** · confirmar
Imágenes	JPEG o PNG, máx. 8 MB, mínimo 500×500; 1024×1024 recomendado; Meta guarda en caché por URL	AdsUploader	**Tercero** · confirmar
Meta Shops en Colombia	No disponibles en Argentina, Colombia y Chile desde el 10/08/2023	Centro de ayuda de Tiendanube (act. 31/05/2026)	**Tercero** · confirmar en Commerce Manager
Checkout de Shops	Desde junio de 2025 los Shops pasan a checkout en sitio web	Shopifreaks (09/06/2025)	**Tercero**
Mercado Libre: precio con automatización	Actualizar solo el precio con automatización activa devuelve 400 desde el 18/03/2026	Revisión previa del plan v5.2	**Pendiente**
Mercado Libre: multiget y deprecación	No se confirmó la deprecación de /items?ids= ni la fecha del 25/10/2026	Revisión previa del plan v5.2	**Pendiente**
WhatsApp: cobro de mensajes de servicio	Un tercero reporta cobro desde el 01/10/2026; la página oficial consultada aún los mostraba gratuitos	Revisión previa del plan v5.2	**Pendiente**
TikTok Shop, Shopify, eBay	Elegibilidad en Colombia y capacidades sin contrastar	—	**Pendiente**

Regla de oro: "Tercero" y "Pendiente" significan que no debes construir sobre ese dato sin leer la documentación oficial vigente. El plan define contratos, modos degradados y pruebas de fallo; no asume el comportamiento de terceros.